

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学(二)

(科目代码:302)

考生注意事项

- 1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束,将答案卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题(1~10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.)

1. 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为().

A. $y = x + e$

B. $y = x + \frac{1}{e}$

C. $y = x$

D. $y = x - \frac{1}{e}$

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为().

A. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$

B. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0 \end{cases}$

C. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$

D. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0 \end{cases}$

3. 已知 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足: $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \sin x_n, y_{n+1} = y_n^2 (n=1, 2, \dots)$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, ().

A. x_n 是 y_n 的高阶无穷小

B. y_n 是 x_n 的高阶无穷小

C. x_n 与 y_n 是等价无穷小

D. x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

4. 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则().

A. $a < 0, b > 0$

B. $a > 0, b > 0$

C. $a = 0, b > 0$

D. $a = 0, b < 0$

5. 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则().

A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在

B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在

D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

6. 若函数 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值, 则 $\alpha_0 =$ ().

A. $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$

B. $-\ln(\ln 2)$

C. $\frac{1}{\ln 2}$

D. $\ln 2$

7. 设函数 $f(x) = (x^2 + a)e^x$, 若 $f(x)$ 没有极值点, 但曲线 $y = f(x)$ 有拐点, 则 a 的取值范围是().

A. $[0, 1)$

B. $[1, +\infty)$

C. $[1, 2)$

D. $[2, +\infty)$

8. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* = ()$.

A. $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

9. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为().

A. $y_1^2 + y_2^2$

B. $y_1^2 - y_2^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$

D. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

10. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma = ()$.

A. $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

B. $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

C. $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

D. $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

二、填空题(11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.)

11. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 曲线 $y = \int_{-\sqrt{3}}^x \sqrt{3-t^2} dt$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $e^z + xz = 2x - y$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 曲线 $3x^3 = y^5 + 2y^3$ 在 $x = 1$ 对应点处的法线斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x+2) - f(x) = x, \int_0^2 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^3 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、解答题(17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

17. (本题满分 10 分)

设曲线 $L: y = y(x) (x > e)$ 经过点 $(e^2, 0)$, L 上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(1) 求 $y(x)$;

(2) 在 L 上求一点,使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小,并求此最小面积.

18. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = x e^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ 的极值.

19. (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$.

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

20. (本题满分 12 分)

设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $x^2 + y^2 - xy = 1$, $x^2 + y^2 - xy = 2$ 与直线 $y =$

$\sqrt{3}x$, $y = 0$ 围成, 计算 $\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy$.

21. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有 2 阶连续导数. 证明:

(1) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

22. (本题满分 12 分)

设矩阵 A 满足: 对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A ;

(2) 求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.